هياكل البيانات

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٣

في هذا الدرس سوف

- تختار قائمة أو مكدّسًا أو طابورًا أو مجموعة أو قاموسًا حسب العمليات التي تحتاجها المهمة.
- تستعمل مكدّسًا لفحص الأقواس.
- تعدّ بقاموس.

الأفكار الأساسية

- المكدّس: آخر داخل أول خارج. الطابور: أول داخل أول خارج.
- x in قائمة: O(n). وx in مجموعة: خطوة تقريبًا.
- count[w] = count.get(w, 0) + 1

النشاط: مكدّس الأقواس

١. التمهيد (٣ دقائق): كومة كتب: ادفع واسحب.

٢. الفحص (٧ دقائق): استعمل قصاصات ورق مكدّسًا لفحص الأقواس.

٣. الكسر (٧ دقائق): اكتب سلاسل أقواس تكسر فاحصًا ساذجًا.

٤. الكود (٣ دقائق): شغّل سلاسلك على ()balanced.

قصاصات الورق

مكدّس مثالي: لا يمكن أخذ إلّا العليا.

لنتناقش

١. لماذا يكون فحص المجموعة أسرع بكثير من فحص القائمة؟

٢. متى يكون الطابور اختيارًا خاطئًا؟

٣. ماذا تتخلّى عنه المجموعة مقابل سرعتها؟

بطاقة الخروج

- سمِّ الهيكل المناسب لكلٍّ من: زر الرجوع في المتصفّح، ومهامّ الطابعة، وعدّ الكلمات.